

TP1 - JavaScript ES6

A savoir pour commencer React

M204 - Développement Front-End

1 Exercice 1 : let et const (2 points)

1. Déclarez une constante `NOM_ECOLE` avec la valeur "ISTA Mirleft".
2. Déclarez une variable `compteur` initialisée à 0 qui peut changer.
3. Créez un objet constant `etudiant` avec les propriétés `nom`, `prenom` et `age`.
4. Modifiez l'âge de cet étudiant (sans réassigner l'objet lui-même).
5. Essayez de réassigner `NOM_ECOLE` et expliquez l'erreur obtenue (en commentaire).

2 Exercice 2 : Arrow Functions (3 points)

Convertissez les fonctions suivantes en arrow functions :

1. Fonction simple `saluer(nom)` qui retourne "Bonjour " suivi du nom.
2. Fonction `calculerSurface(longueur, largeur)` qui retourne le produit de la longueur par la largeur.
3. Fonction `creerProduit(nom, prix)` qui retourne un objet avec les propriétés `nom` et `prix`.

3 Exercice 3 : Template Literals (2 points)

Créez une fonction `afficherInfos` qui prend un objet `personne` (avec `nom`, `prenom`, `age`, `ville`) et retourne une chaîne de caractères formatée utilisant les template literals.

Format attendu : "[prenom] [nom] a [age] ans et habite à [ville]"

4 Exercice 4 : Destructuring (3 points)

4.1 Partie A : Destructuring d'objets

À partir de l'objet `voiture` donné :

1. Extrayez les propriétés `marque` et `modele` dans des variables distinctes.
2. Extrayez la propriété `annee` en la renommant en `anneeFabrication`.
3. Extrayez la propriété `proprietaire` en lui donnant la valeur par défaut "Inconnu".

4.2 Partie B : Destructuring de tableaux

À partir du tableau `fruits` donné :

1. Extrayez les deux premiers fruits dans des variables `premier` et `deuxieme`.
2. Extrayez uniquement le premier fruit dans une variable `seulementPremier`, en ignorant les autres éléments.

5 Exercice 5 : Spread Operator (3 points)

5.1 Avec les tableaux

À partir des tableaux `fruits` et `legumes` donnés :

1. Fusionnez-les en un nouveau tableau `aliments`.
2. Créez un nouveau tableau `nouveauxFruits` qui contient tous les éléments de `fruits` plus "Orange" à la fin, sans modifier le tableau original.

5.2 Avec les objets

À partir de l'objet `personne` donné :

1. Créez une copie `personneComplete` en ajoutant la propriété `ville`: "Agadir".
2. Créez une copie `personneVieillie` en modifiant uniquement la propriété `age` pour qu'elle vaille 21.

6 Exercice 6 : `map()` (3 points)

6.1 Partie A : Transformation de nombres

À partir du tableau `nombres` :

1. Créez un tableau `carres` où chaque nombre est élevé au carré.
2. Créez un tableau `dizaines` où chaque nombre est multiplié par 10.

6.2 Partie B : Transformation d'objets

À partir du tableau d'objets `etudiants` (avec `nom` et `note`) :

1. Créez un tableau `noms` contenant uniquement les noms des étudiants.
2. Créez un tableau `notesSur100` contenant les notes converties sur une échelle de 100.

7 Exercice 7 : `filter()` (3 points)

À partir du tableau d'objets `produits` (avec `nom`, `prix`, `categorie`) :

1. Filtrez pour obtenir uniquement les produits de catégorie "Informatique".
2. Filtrez pour obtenir uniquement les produits dont le prix est inférieur à 1000.
3. Filtrez pour obtenir les produits qui sont à la fois de catégorie "Informatique" ET dont le prix est supérieur ou égal à 2000.

8 Exercice 8 : Ternaire (1 point)

1. Créez une variable `statut` qui vaut "Majeur" si `age` $\geq$ 18, sinon "Mineur", en utilisant un opérateur ternaire.
2. Écrivez la fonction `pariteOuImpair(nombre)` qui retourne "Pair" si le nombre est pair, sinon "Impair", en utilisant un opérateur ternaire.

9 Exercice 9 : Mini-Projet (5 points)

Créez un système de gestion d'étudiants. Les données de départ sont dans le tableau `etudiants` (avec `id`, `nom`, `prenom`, `age`, `notes`).

Implémentez les fonctions suivantes :

1. `calculerMoyenne(etudiant)` : Calcule la moyenne des notes d'un étudiant (utilisez `reduce()`).
2. `ajouterMoyennes(etudiants)` : Retourne un nouveau tableau d'étudiants, où chaque étudiant a une propriété additionnelle `moyenne` (utilisez `map()` et la fonction précédente).
3. `etudiantsBrillants(etudiants)` : Filtre et retourne les étudiants dont la moyenne est supérieure ou égale à 15.
4. `meilleurEtudiant(etudiants)` : Trouve et retourne l'étudiant ayant la meilleure moyenne (utilisez `reduce()` ou `sort()`).
5. `afficherEtudiant(etudiant)` : Retourne une chaîne formatée présentant l'étudiant. Utilisez le destructuring et les template literals.